كلية هندسة الذكاء الاصطناعي
قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

منصة استبيانات الآراء الذكية

Smart Survey Platform

إعداد الطلاب

يمان المطر يوسف الزعبي حسن يحيى

إشراف

م. شادي بليدي م. محمد عامر خورشيد

مشروع تخرج — السيمينار الأول — نوفمبر 2026

أهمية المشروع وأهدافه

أهمية المشروع

1. **لا توجد لوحة مستجيبين تخدم سوريا:** SurveyMonkey Audienceو Prolific لا تُدرجانها، و Pollfish لا تدعم العربية [1][2][3]

2. **أدوات البناء لا تستهدف المستجيبين، وفحص الجودة فيها طبقة واحدة:** 94.5% من إجابات رابط مفتوح كانت احتيالية رغم CAPTCHA [4][5][6]

3. **تحليل المشاعر مدفوع وبالإنجليزية غالباً:** Typeform للإنجليزية فقط، و SurveyMonkey و Google Forms في خطط مدفوعة دون ذكر العربية [7][8][9]

الأهداف

الهدف الرئيسي

بناء منصة استبيانات توصل كل استبيان إلى المستجيبين المناسبين، وتكشف الإجابات منخفضة الجودة، وتحلل مشاعر الإجابات المفتوحة — بنهاية تخرج 1 (يناير) 2027

الأهداف الفرعية

- تطبيق جوال للمستجيب (Flutter) يغطي التسجيل والملف الديموغرافي والإجابة
- استهداف بالملف الموسّع مع عرض عدد المؤهلين قبل النشر
- محرك جودة يسِم الإجابات المشبوهة ولا يحذفها
- اختيار نموذج تحليل المشاعر بمقياس macro-F1 بعد مقارنة 4 نماذج على الأقل
- استجابة 95% من طلبات الـ API في أقل من ثانيتين (NFR-01)

المراحل المنفذة سابقاً — المشروع الفصلي (V1.0)

Smart Opinion Survey Platform من 1 مارس إلى 11 مايو — 2026 منهجية Agile Iterative & Incremental

Sprint 0
1/3 – 10/3 2026

Requirements & Design
- MVP و Product Backlog
- SRS أولي و Use Cases
- Architecture و ERD

Sprint 1
11/3 – 24/3 2026

Identity & Profile
- Registration و Login
- Role-based Access
- الملف الديموغرافي وقاعدة البيانات

Sprint 2
25/3 – 10/4 2026

Survey Builder & Targeting
- إدارة الاستبيانات والأسئلة
- معايير الاستهداف
- منطق مطابقة المستجيبين

Sprint 3
11/4 – 23/4 2026

Participation & AI
- الاستبيانات المؤهلة والإجابة
- منع الإجابة المكررة
- Sentiment Analysis عبر Hugging Face

Sprint 4
24/4 – 11/5 2026

Results & Delivery
- Analytics Dashboard وتقارير المدير
- التكامل والاختبار النهائي
- التقرير والعرض النهائي

مخرجات المشروع الفصلي (من تقرير المشروع المسلَّم والكود على الوسم v1.0-junior-final)

22	7	9	22	163
Functional Req. (FR)	UML Diagrams	Database Entities (ERD)	Web Pages (3 roles)	Tests Passed · 0 Failed

ما طبّقناه هندسياً

- UML Use Case و Activity (3) و Sequence (3) ، و ERD و Relational Schema
- User Stories و MoSCoW و Traceability Matrix و Risk Register
- طبقات Views: ثم Services ثم Repositories ثم ORM
- تحليل المشاعر عبر Hugging Face Inference API
- Django 4.2 · PostgreSQL 15 · Bootstrap · Chart.js · pytest · GitHub Actions

حدود V1.0 من التقرير وملاحظات المشرف

- واجهة المستجيب صفحات ويب ثابتة، ولا يوجد تطبيق جوال
- استهداف بالجنس والعمر ومنطقة نصية حرة فقط
- دقة نموذج المشاعر غير مقاسة.
- لا فحص لجودة الإجابات سوى منع الإجابة المكررة

الدراسات المرجعية والأعمال السابقة (Literature Review)

الدراسة الأولى — Pozzar et al. (2020): من 271 إجابة عبر رابط مفتوح على وسائل التواصل، 94.5% احتيالية وكلها تجاوزت CAPTCHA ← تحتاج دفاعاً متعدد الطبقات [4]

الدراسة الثانية — Westwood (2025): وكيل ذكاء اصطناعي اجتاز 99.8% من أسئلة الانتباه في 43,000 اختبار ولم تكشفه أدوات الكشف المجرّبة ← سؤال الانتباه وحده لا يكفي [10]

الدراسة الثالثة — Peer et al. (2022): نسبة من اجتازوا فحصَي الانتباه تراوحت بين 68.7% و 22.1% بحسب المنصة ← الجودة تُقاس ولا تُفترض [11]

الدراسة الرابعة — Khondaker et al. (2023): في 44 مهمة عربية تفوقت نماذج عربية صغيرة مضبوطة على ChatGPT، وكان أضعف في اللهجات منه في الفصحى ← نختار النموذج بالقياس [12]

الدراسة الخامسة — Abu Farha & Magdy (2021): مقارنة 24 نموذجاً لتحليل المشاعر العربية MARBERT :و AraBERT الأفضل (0.724) مقابل mBERT لـ0.625 [13]

الدراسة السادسة — Lossio-Ventura et al. (2024): على إجابات استبيان مفتوحة حقيقية: أدوات المعاجم 0.66–0.43 دقة، و ChatGPT بين 0.86 و ← 0.87 نقارن النماذج بتصنيف بشري [14]

مقارنة الأنظمة الحالية والفجوة (Gap Analysis)

المنصة	النوع	الاستهداف (Targeting)	فحص الجودة(Quality)	تحليل المشاعر(Sentiment)	نقطة القوة	نقطة الضعف
Google Forms	Builder	لا يوجد	إجابة واحدة لكل حساب Google [5]	ملخصات Gemini في خطط Workspace المدفوعة؛ لا تصنيف لكل إجابة [9]	مجانية وسهلة	لا استهداف
Typeform	Builder	لا يوجد	reCAPTCHA؛ منع التكرار بالكوكيز في الخطط العليا [6]	Smart Insights في الخطط العليا؛ للإنجليزية فقط [8]	سؤال واحد في الشاشة	منع التكرار يُتجاوز بمسح الكوكيز
SurveyMonkey	Builder	عبر Audience المدفوع فقط	إجابة واحدة، حظر عناوين IP	في خطط مدفوعة؛ اللغات غير مذكورة [7]	أنواع أسئلة ومنطق غني	الاستهداف منتج منفصل
SurveyMonkey Audience	Panel	أكثر من 200 خيار	Machine Learning يستبدل الإجابات الضعيفة	غير مذكور (سحابة كلمات ووسوم) [15]	وصول سريع	سوريا غير مدرجة [1]
Prolific	Panel	أكثر من 300 فلتر	تحقق هوية، وسم السرعة، Quality Scores	غير مذكور (الاستبيان يُستضاف خارجها)	جودة للأبحاث	سوريا غير مدرجة [2]
Pollfish	Panel	ديموغرافي وجغرافي	كشف احتيال آلي، يستبعد حتى 30% [16]	غير مذكور في لوحة النتائج [17]	توزيع داخل التطبيقات	العربية غير مدعومة [3]
Smart Survey (مخطط له)	**Platform/ Panel**	**ملف موسّع ومحافظات سورية**	**متعدد الطبقات: انتباه، سرعة، نمط، تكرار، درجة**	**مدمج لكل إجابة: عربي فصحى وإنجليزي**	**يجمع الثلاثة لسوريا**	**قيد التنفيذ حتى1/2027**

الفجوة: لا تجمع أي منصة من الست بين الاستهداف بالملف لسوريا، وفحص الجودة متعدد الطبقات، وتحليل المشاعر المدمج بالعربية.

المصدر: صفحات المساعدة الرسمية للمنصات،» .23–27/10/2026 غير مذكور» = لم تذكره الصفحات المقروءة، ولا يعني بالضرورة أن الميزة غير موجودة.

المتطلبات الوظيفية العامة (General FR) وغير الوظيفية (NFR)

General Functional Requirements

ID	المتطلب الوظيفي العام
FR-G01	يجب أن يتيح النظام للمستجيب التسجيل والإجابة عن الاستبيانات عبر الويب ثم عبر تطبيق جوال
FR-G02	يجب أن يطابق النظام الاستبيانات مع المستجيبين حسب ملفهم الديموغرافي
FR-G03	يجب أن يتيح النظام للمزوّد إنشاء الاستبيانات وإدارة دورة حياتها، ولمدير النظام (Admin) مراجعتها قبل النشر
FR-G04	يجب أن يكشف النظام الإجابات منخفضة الجودة ويسِمها دون حذفها
FR-G05	يجب أن يحلل النظام النتائج ومشاعر الإجابات المفتوحة ويتيح تصديرها
FR-G06	يجب أن يحمي النظام الحسابات وخصوصية المستجيب، ويتيح إدارة المستخدمين وإشعارات المستجيب

تغطي المتطلبات العامة V1.0 وتخرج 1 فقط؛ تفاصيل هذا الفصل في الشريحة التالية.

Non-Functional Requirements — ISO/IEC 25010:2023 [18]

ID	Quality Characteristic	المتطلب
NFR-01	**Performance Efficiency**	95% من طلبات الـ API في أقل من ثانيتين؛ Sentiment Analysis يجري بعد حفظ الإجابة
NFR-02	**Security**	JWT، فحص الدور والملكية في Business Layer ، Login Throttling،Password Hashing
NFR-03	**Reliability**	حفظ ذرّي (Atomic) ، وإجابة واحدة لكل مستجيب بقيد Unique (409) عند التكرار
NFR-04	**Maintainability**	Layered Architecture، واختبارات آلية تعمل في CI قبل كل Merge
NFR-05	**Interaction Capability**	حالات Loading و Error و Empty في كل شاشة من التطبيق
NFR-06	**Flexibility**	Codebaseواحد لـ Flutter على Android والويب؛ الإعدادات عبرEnvironment Variables
NFR-07	**Functional Correctness**	اختيار نموذج المشاعر بمقياس macro-F1 على 300 إجابة موسومة (150 فصحى، 150 إنجليزية)

المتطلبات الوظيفية لمشروع تخرج 1 (FR-01 – FR-20)

Priority	ID	المتطلب
Must	FR-01	تطبيق جوال للمستجيب (Flutter) مع دخول آمن
Must	FR-02	ملف ديموغرافي موسّع مع نسبة اكتماله
Must	FR-03	استهداف متقدم وعرض عدد المؤهلين قبل النشر ★
Must	FR-04	محرك جودة: انتباه، سرعة، نمط، تكرار، درجة ★
Must	FR-05	تحليل مشاعر الإجابات المفتوحة (عربي فصحى، إنجليزي) ★
Should	FR-06	تجربة إجابة: تقدم، تحقق، تخطي الاختياري، مسودة
Should	FR-07	عرض كل إجابة مع علاماتها وإدراجها أو استبعادها
Should	FR-08	قائمة استبيانات مرتبة حسب التطابق مع بحث وفلاتر
Should	FR-09	إجابات مستعارة وإخفاء المجموعات الأصغر من5
Should	FR-10	رابط دعوة فريد مع نسخ سريع ورمز QR

Priority	ID	المتطلب
Should	FR-11	دورة حياة الاستبيان: جدولة، إغلاق تلقائي، إيقاف
Should	FR-12	مراجعة الاستبيان من مدير النظام (Admin) قبل النشر
Should	FR-13	تحليلات متقدمة: فلاتر، جداول تقاطعية، عبر الزمن
Should	FR-14	تصدير النتائج وعلامات الجودة إلى Excel وCSV
Should	FR-15	أمان الحساب: تحقق البريد واستعادة كلمة المرور
Should	FR-16	ترتيب عشوائي للأسئلة والخيارات
Could	FR-17	منشئ متقدم: أنواع أسئلة، ترتيب، معاينة
Could	FR-18	معدل الإكمال والانسحاب (Completion / Drop-off)
Could	FR-19	مكتبة قوالب ونسخ استبيان
Could	FR-20	مركز إشعارات داخل التطبيق

ضروري Must (5) مهم Should (11) مرغوب Could (4) **يثبت فكرة المشروع** ★ ترتيب الرقم = ترتيب الأولوية MoSCoW [19]

تخرج2 (Won't):

FR-21 المكافآت، FR-22 منطق التخطي الشرطي(Skip Logic) ، FR-23 لوحة الإدارة، FR-24 ثقة المستجيب، FR-25 إشعارات المزوّد

منهجية التطوير ومراحل التنفيذ (Kanban + Agile Modeling)

Kanban لإدارة سير العمل + ممارسات **Agile Modeling** للتصميم Iterative & Incremental Development [20][21][22]:
لماذا؟ نعمل معاً ومن المنازل؛ Kanban لا يفرض Daily Scrum ولا أدواراً، بل سير عمل معرّفاً وحدود WIP ومقاييس تدفق، وتفوّق على Scrum في تجربة على مشاريع طلابية. [23]

Iteration 0 — 22/10 – 1/11
- Literature Review
- FR / NFR + MoSCoW
- Use Case Diagrams
- Architecture + Initial Class Diagram
- Prototype: REST API + Flutter Login
- Product Backlog: 25 Issues on GitHub Projects

1 Backlog → Ready
- User Story + Acceptance Criteria
- MoSCoW order: Must, Should, Could
- Weekly replenishment

2 In Progress · WIP 3
- Model storming: Sequence, Activity, ERD
- One branch per item
- Code + unit tests

3 Review · WIP 2
- Pull Request + CI
- Reviewed by another member
- Integration tests

4 Done → Released
- Merged into develop
- Review with supervisors every 2 weeks
- Release tag + workflow review

Release — 28/12 – 10/1
- System Testing
- Performance Test (NFR-01)
- Seminar 2
- Final Report

↻ أربعة **Increments** من 2/11 حتى 27/12 ومراجعة مع المشرفين كل أسبوعين، ثم **Feature Freeze**

يمان المطر: ترتيب الـ Backlog والتواصل مع المشرفين

يوسف الزعبي : اللوحة وحدود WIP ومقاييس التدفق

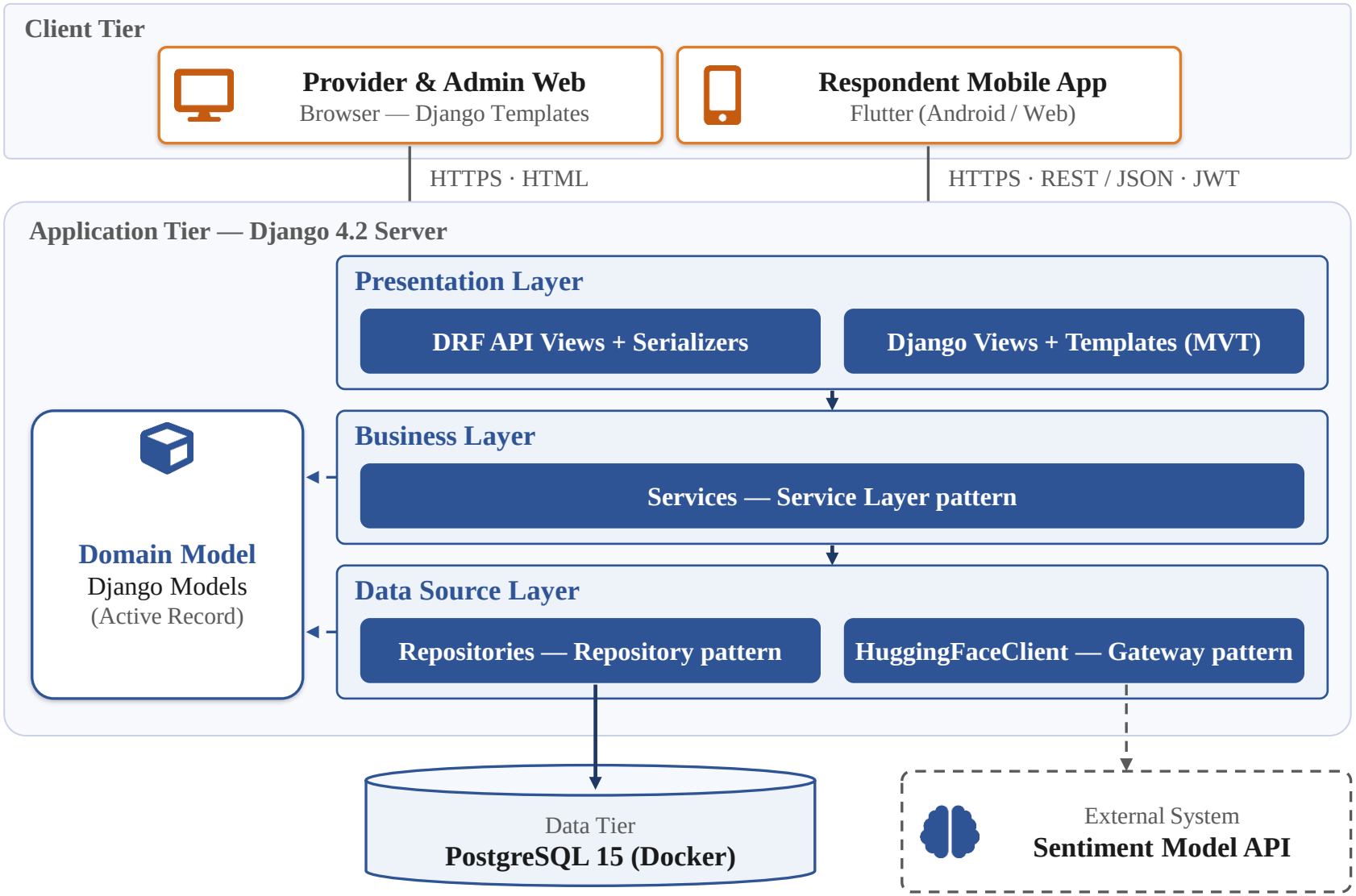
حسن يحيى : بنود الذكاء الاصطناعي وتقييم النموذج

المشرفان (Stakeholders) : مراجعة ما أُنجز كل أسبوعين

Definition of Done: اختبارات CI ناجحة + مراجعة عضو آخر + مخططات وتقرير محدّثة

Flow Metrics: WIP · Throughput · Cycle Time · Item Age

معمارية النظام والأدوات المستخدمة (System Architecture)



Basis: develop @ 0789e8b · Fowler PoEAA (Ch. 1, 3) · Sommerville Ch. 6

Architectural Styles

- Client–Server (3-Tier) [22]
- Layered [22][24]
- REST [25]
- MVT (Django) [26]

Design Patterns

Service Layer · Repository · Active Record · Gateway [24]

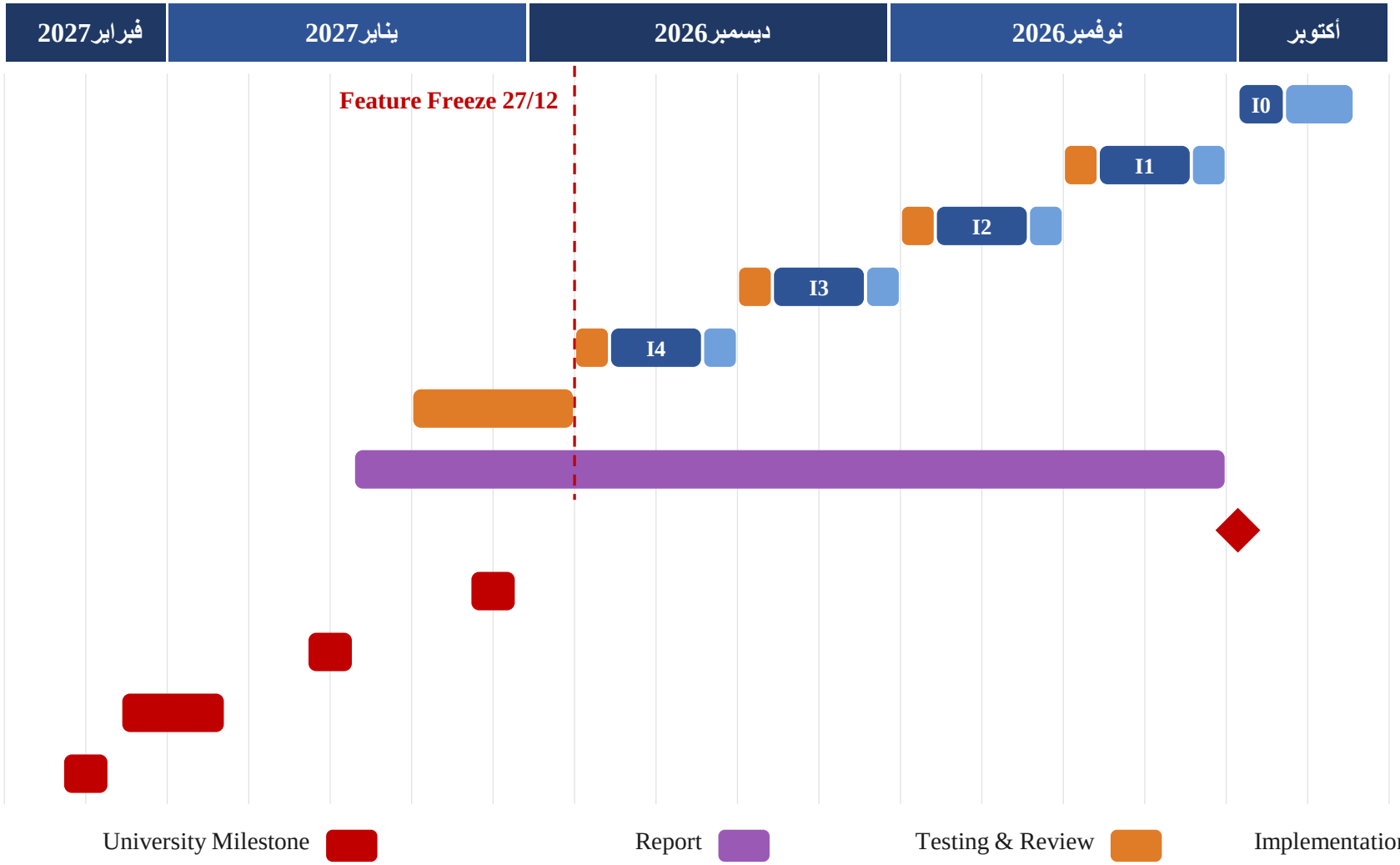
Legend

Grey frame = Tier (physical)
Blue frame = Layer (logical)
Dark-blue block = Component
Cylinder = Database
Solid arrow = request / call
Dashed = external call or uses the Domain Model

Tools

Backend: Python · Django · DRF · SimpleJWT
Data: PostgreSQL · Docker
Mobile: Flutter · Dart
DevOps: Git · GitHub · GitHub Actions
Management: GitHub Projects (Kanban)
Modeling: Mermaid · Canva

خطة تنفيذ المشروع(Gantt Chart)



Phase / Requirements
Iteration 0: Envisioning + Prototype
Increment 1: FR-01, FR-02, FR-06, FR-08, FR-16
Increment 2: FR-03, FR-04, FR-07, FR-09 + Eval
Increment 3: FR-05, FR-10, FR-11, FR-12
Increment 4: FR-13 – FR-15 + FR-17 – FR-20
Release: System & Performance Tests
Report Writing (every Increment)
◆ Seminar 1 — 1/11
◆ Seminar 2 — 2–5/1
◆ Report Submission — 16–19/1
◆ Code Audit Interview — 27/1–4/2
◆ Final Judging — 6–9/2

الزمن يتقدم من اليمين إلى اليسار، والخطوط الرمادية تفصل الأسابيع. كل Increment أسبوعان وينتهي بمراجعة مع المشرفين.

المراجع (References)

[1] SurveyMonkey, "SurveyMonkey Audience: supported countries," help.surveymonkey.com, accessed Oct. 23, 2026.

[2] Prolific, "Who are the participants on Prolific?," researcher-help.prolific.com, accessed Oct. 23, 2026.

[3] Pollfish, "Creating a survey in multiple languages," pollfish.com, accessed Oct. 23, 2026.

[4] R. Pozzar et al., "Threats of bots and other bad actors to data quality following research participant recruitment through social media," J. Med. Internet Res., vol. 22, no. 10, e23021, 2020.

[5] Google, "Publish & share your form with responders," support.google.com/docs/answer/2839588, accessed Oct. 23, 2026.

[6] Typeform, "Prevent duplicate responses," help.typeform.com, accessed Oct. 23, 2026.

[7] SurveyMonkey, "Sentiment analysis," help.surveymonkey.com/en/analyze/sentiment-analysis, accessed Oct. 27, 2026.

[8] Typeform, "Smart Insights: qualitative and quantitative analysis," help.typeform.com, accessed Oct. 27, 2026.

[9] Google, "Summarize & analyze responses with Gemini in Google Forms," support.google.com/docs/answer/16231981, accessed Oct. 27, 2026.

[10] S. Westwood, "The potential existential threat of large language models to online survey research," Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2025, doi: 10.1073/pnas.2518075122.

[11] E. Peer et al., "Data quality of platforms and panels for online behavioral research," Behav. Res. Methods, vol. 54, no. 4, pp. 1643-1662, 2022.

[12] M. T. I. Khondaker, A. Waheed, E. M. B. Nagoudi, and M. Abdul-Mageed, "GPTAraEval: A comprehensive evaluation of ChatGPT on Arabic NLP," in Proc. EMNLP, 2023, pp. 220–247.

[13] I. Abu Farha and W. Magdy, "Benchmarking transformer-based language models for Arabic sentiment and sarcasm detection," in Proc. WANLP, 2021, pp. 21-31.

[14] J. A. Lossio-Ventura et al., "A comparison of ChatGPT and fine-tuned OPT against widely used sentiment analysis tools," JMIR Ment. Health, vol. 11, e50150, 2024.

[15] SurveyMonkey, "SurveyMonkey Audience" (analyze results), help.surveymonkey.com, accessed Oct. 27, 2026.

[16] Pollfish, "How the Pollfish methodology works," pollfish.com, accessed Oct. 23, 2026.

[17] Pollfish, "The Pollfish survey results dashboard," pollfish.com, accessed Oct. 27, 2026.

[18] ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — Product quality model. ISO, 2023.

[19] Agile Business Consortium, "MoSCoW prioritisation," agilebusiness.org, accessed Oct. 26, 2026.

[20] J. Coleman and D. S. Vacanti, The Kanban Guide, May 2025. [Online]. Available: kanbanguides.org

[21] S. W. Ambler, "Agile Model Driven Development (AMDD)," agilemodeling.com, accessed Oct. 27, 2026.

[22] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Pearson, 2016.

[23] J. Saltz, R. Heckman, and I. Shamshurin, "Exploring how different project management methodologies impact data science students," in Proc. 25th Eur. Conf. Inf. Syst. (ECIS), 2017, pp. 2939–2948.

[24] M. Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley, 2002.

[25] R. T. Fielding, "Architectural styles and the design of network-based software architectures," Ph.D. dissertation, Univ. of California, Irvine, 2000.

[26] Django Software Foundation, "FAQ: General" (MTV pattern), docs.djangoproject.com, accessed Oct. 24, 2026.